

Variables aléatoires réelles finies

1 Variable aléatoire sur un univers fini

Exercice 1. On effectue deux lancers indépendants d'un dé à 6 faces équilibré. Soit X_1 la variable aléatoire qui donne le résultat du premier lancer. Soit X_2 celle qui donne le résultat du deuxième lancer.

1. Préciser l'ensemble Ω des résultats possibles. Expliciter, pour $\omega \in \Omega$, $X_1(\omega)$ et $X_2(\omega)$.
2. Soit E l'évènement $[X_1 \leq X_2]$. Soit F l'évènement $[\max(X_1, X_2) = 6]$. Expliciter E et F .
3. On pose $X = \mathbf{1}_E + \mathbf{1}_F$.
 - (a) Préciser $X(\Omega)$, et pour chaque $x \in X(\Omega)$, $P(X = x)$.
 - (b) Tracer le graphe de la fonction de répartition de X .
 - (c) Calculer $\mathbf{E}(X)$ et $\mathbf{V}(X)$.

Exercice 2. Une urne contient 3 boules blanches, 3 rouges et 5 noires. On tire 3 boules. On reçoit un euro pour chaque boule blanche tirée, on paye un euro pour chaque boule rouge tirée. On note X le gain total.

1. Donner la loi de X .
2. Calculer la probabilité de gagner de l'argent.
3. Calculer $\mathbf{E}(X)$.

Exercice 3. Un sac contient 6 jetons. Un seul de ces jetons est blanc, deux sont jaunes, et trois sont verts. On effectue des tirages successifs sans remise d'un jeton à la fois (on mélange le sac après chaque tirage), jusqu'à ce que le sac ne contienne plus que des jetons de deux couleurs différentes.

On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de tirages qu'il a fallu effectuer.

Déterminer la loi de X . Calculer $\mathbf{E}(X)$ et $\mathbf{V}(X)$.

On utilisera les notations suivantes : pour $k \in \mathbb{N}^*$, on notera B_k l'évènement « un jeton blanc a été tiré au $k^{\text{ème}}$ tirage ». Même chose avec J_k et V_k , évènements relatifs aux jetons jaunes et verts.

Exercice 4. Une urne contient 20 boules, dont 8 sont blanches, les autres étant noires. On effectue 5 tirages sans remise, et on note X la variable aléatoire qui renvoie le nombre de boules blanches tirées.

Déterminer la loi de X .

Exercice 5. Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω, P) à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. On suppose qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad P(X = k) = \binom{n}{k} \frac{\lambda}{k+1}.$$

1. Que vaut λ ?
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 6. Une urne contient 9 boules, dont 3 sont jaunes, les autres étant rouges. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On effectue n fois l'opération suivante : on tire simultanément 3 boules, on gagne un euro si l'une des boules est jaune, on ne gagne rien sinon ; enfin on replace les boules dans l'urne (et on mélange).

1. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_i le gain lors du $i^{\text{ème}}$ tirage (et seulement celui-ci). Quelle est la loi de X_i ?
2. On note X le gain total. Quelle est la loi de X ?
3. Donner $\mathbf{E}(X)$ et $\mathbf{V}(X)$.

4. On pose $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Calculer $\mathbf{E}(Y)$ et $\mathbf{V}(Y)$.

Exercice 7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dispose de n urnes numérotées de 0 à n contenant chacune n boules, et d'une pièce dont la probabilité d'apparition de "pile" est $p \in]0, 1[$. L'urne numéro k contient k boules portant le numéro 1 et $n - k$ boules portant le numéro 0.

On lance n fois la pièce et on tire une boule dans l'urne dont le numéro correspond au nombre de "pile" obtenus. On note X la variable aléatoire égale au numéro de la boule tirée et Y la variable aléatoire égale au nombre de "piles" obtenus.

1. Déterminer la loi de Y .
2. Déterminer la loi de X .
3. On a tiré une boule numéro 1. Quelle est la probabilité pour qu'elle provienne de l'urne n ?

Correction :

1. L'expérience qui consiste à lancer n fois une même pièce est la répétition indépendante de n expériences de Bernoulli ainsi Y suit une loi binomiale de paramètres n, p .
2. Les valeurs possibles de la variable aléatoire X sont 0 et 1. X suit donc une loi de Bernoulli. Notons que la famille $([Y = k])_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est un système complet d'événements dont la probabilité est non nulle. Ainsi, d'après la formule des probabilités totales on a :

$$P(X = 1) = \sum_{k=0}^n P(Y = k) \times P_{[Y=k]}(X = 1)$$

D'après l'énoncé, sachant que $[Y = k]$ est réalisé, on tire une boule dans une urne contenant k boules numérotées 1 et $n - k$ numérotées 0 ainsi :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P_{[Y=k]}(X = 1) = \frac{k}{n}$$

D'où

$$P(X = 1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{k}{n} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{k}{n}$$

Or pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on a :

$$\binom{n}{k} \frac{k}{n} = \binom{n-1}{k-1}$$

On a ainsi :

$$P(X = 1) = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$$

En procédant au changement d'indice $k' = k - 1$ on obtient alors :

$$P(X = 1) = \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^{k+1} (1-p)^{n-1-k}$$

En factorisant p dans la somme, on reconnaît un binôme de Newton et on obtient :

$$P(X = 1) = p(p + 1 - p)^{n-1}$$

Ainsi X suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

3. On veut calculer la probabilité $P_{[X=1]}(Y = n)$, on a donc d'après la formule de Bayes :

$$P_{[X=1]}(Y = n) = \frac{P(Y = n) \times P_{[Y=n]}(X = 1)}{P([X = 1])}$$

D'où :

$$P_{[X=1]}(Y = n) = \frac{p^n \times 1}{p}$$

On a donc :

$$P_{[X=1]}(Y = n) = p^{n-1}$$

Exercice 8. Soit $n \geq 2$, un entier naturel. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n . Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'urne numéro k contient k boules numérotées de 1 à k .

On choisit une urne au hasard (avec équiprobabilité) puis on tire une boule dans cette urne. On note X le numéro de l'urne choisie et Y le numéro de la boule tirée.

1. Déterminer la loi et l'espérance de X .
2. En déduire que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(Y = k) = \frac{1}{n} \sum_{l=k}^n \frac{1}{l}$$

3. Calculer l'espérance de Y .

Exercice 9. On téléphone à n personnes. Chaque personne a une probabilité $p \in]0, 1[$ de répondre à l'appel. On note X_1 le nombre de personnes qui répondent à ce premier appel.

On effectue ensuite une deuxième vague d'appels à destination des personnes qui n'ont pas répondu la première fois. On note X_2 le nombre de personnes qui répondent au deuxième appel.

1. Quelle est la loi de X_1 ? Justifier votre réponse.
2. Soient j et k deux entiers de $\llbracket 0, n \rrbracket$.
 - (a) Si $k > n - j$, que dire des événements $(X_1 = j)$ et $(X_2 = k)$?
 - (b) Supposons $k \in \llbracket 0, n - j \rrbracket$. Donner $P(X_2 = k | X_1 = j)$ (pas de calculs ! seul un raisonnement est attendu).
 - (c) Calculer $P(X_2 = k)$.
3. Quelle loi usuelle suit X_2 ? Pouvez-vous retrouver ce résultat par un raisonnement qualitatif ?

Corrigé :

1. La variable aléatoire X_1 suit une loi binomiale de paramètre n et p . En effet l'expérience consiste en une répétition indépendante de n expérience de Bernoulli dont la probabilité de succès est toujours égale à p .
2. (a) Notons que quand l'évènement $[X_1 = j]$ est réalisé, lors de la deuxième phase d'appels, on appelle $n - j$ personnes ainsi si $k > n - j$ on ne peut pas joindre k personnes. En effet on ne peut pas joindre plus de personnes qu'on a appelé.
(b) Supposons que $k \in \llbracket 0, n - j \rrbracket$. On a alors

$$P(X_2 = k | X_1 = j) = \binom{n-j}{k} p^k (1-p)^{n-j-k}$$

En effet si l'évènement $[X_1 = j]$ est réalisé alors on appelle $n - j$ personnes lors de la deuxième phase ainsi comme pour la première phase, l'expérience consiste en une répétition indépendante de $n - j$ expériences de Bernoulli de même paramètre.

- (c) Considérons le système complet d'évènements $([X_1 = j])_{j \in \llbracket 0, n-j \rrbracket}$, d'après la formule des probabilités totales et comme pour tout $j \in \llbracket 0, n - j \rrbracket$, $P(X_1 = j) \neq 0$, on a

$$P(X_2 = k) = \sum_{j=0}^n P(X_1 = j) \times P_{[X_1=j]}(X_2 = k)$$

Or d'après la question 2(a) si $k > n - j \Leftrightarrow j > n - k$ alors $P_{[X_1=j]}(X_2 = k) = 0$. Ainsi

$$P(X_2 = k) = \sum_{j=0}^{n-k} P(X_1 = j) \times P_{[X_1=j]}(X_2 = k)$$

Donc d'après les questions 1 et 2(b).

$$P(X_2 = k) = \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \times \binom{n-j}{k} p^k (1-p)^{n-j-k}$$

Mais pour tout $j \in \llbracket 0, n-k \rrbracket$ on a

$$\begin{aligned} \binom{n}{j} \binom{n-j}{k} &= \frac{n!}{j!(n-j)!} \times \frac{(n-j)!}{k!(n-j-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \times \frac{(n-k)!}{j!(n-j-k)!} \\ &= \binom{n}{k} \binom{n-k}{j} \end{aligned}$$

On a ainsi :

$$P(X_2 = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^k \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n-k}{j} p^j ((1-p)^2)^{n-k-j}$$

Ainsi d'après le binôme de Newton on a :

$$P(X_2 = k) = \binom{n}{k} (p(1-p))^k (p + (1-p)^2)^{n-k}$$

Mais comme on a

$$p + (1-p)^2 = p^2 - p + 1 = 1 - p(1-p)$$

On a

$$P(X_2 = k) = \binom{n}{k} (p(1-p))^k (1 - p(1-p))^{n-k}$$

Ainsi X_2 suit une loi binomial de paramètre $n, p(1-p)$.

3.

Exercice 10.

On considère une urne contenant initialement une boule blanche et une boule noire. On répète l'expérience suivante : on tire une boule dans l'urne et on remet cette boule dans l'urne en ajoutant aussi une boule de la même couleur. Notons, pour $n \geq 1$, X_n le nombre de boules blanches dans l'urne après n tirages. Montrer que X_n suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, n+1\}$.

Exercice 11. Une compagnie aérienne pratique le *surbooking*. Sur un vol de 380 sièges, elle a vendu 390 billets. La probabilité qu'un voyageur ayant acheté un ticket se présente à l'embarquement est 0.95. On suppose la situation modélisée par un espace probabilisé (Ω, P) .

1. Numérotions les personnes ayant acheté un ticket et notons A_i l'événement « le voyageur i se présente à l'embarquement ». On va supposer que les événements $(A_i)_{1 \leq i \leq 390}$ sont indépendants. Cela vous paraît-il raisonnable ?
2. Soit $X : \Omega \rightarrow \{0, \dots, 390\}$ la variable aléatoire donnant le nombre de voyageurs se présentant effectivement à l'embarquement. Quelle est la loi de X ? Donner une expression théorique de la probabilité qu'au moins un voyageur se présentant à l'embarquement n'ait pas de siège.
3. Majorer cette probabilité à l'aide de l'inégalité de Markov, puis de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Commenter, sachant que l'utilisation d'un logiciel de calcul nous donne que cette probabilité vaut environ 2.3%.

Exercice 12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'expérience aléatoire suivante : on joue n fois à pile ou face avec une pièce équilibrée. Si le nombre de fois où l'on a obtenu pile est non nul, on note ce résultat. Sinon, on refait n lancers, et on note le nombre de fois où l'on a obtenu pile (on s'arrête là, même si l'on a encore obtenu zéro fois

pile).

Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre noté. Donner la loi de X . Calculer $\mathbf{E}(X)$.

Exercice 13. Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Donner (puis reconnaître) la loi de $Y = n - X$.

Exercice 14. Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times]0, 1[$ et X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p . Calculer l'espérance et la variable aléatoire $Y = 2^X$.

Exercice 15. Une puce se déplace sur un axe gradué : initialement à l'origine, elle se déplace d'une unité sur la droite avec la probabilité $p \in]0, 1[$, ou de deux unités vers la droite, avec une probabilité $1 - p$.

On note X_n la position de la puce après n sauts, et Y_n le nombre de sauts d'une unité parmi ces n sauts.

1. Déterminer la loi de Y_n puis en déduire celle de X_n .
2. Donner, sans calcul, l'espérance et la variance de X_n .

2 Variables aléatoires (au pluriel !)

Exercice 16. Soient $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires mutuellement indépendantes de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1/2)$. Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on note $A_k = \{X_k \neq X_{k+1}\}$. Montrer que les événements (A_k) sont deux à deux indépendants. Plus difficile : montrer qu'ils sont mutuellement indépendants.

Exercice 17. Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un espace probabilisé (Ω, P) . On suppose qu'elles sont indépendantes, que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n_1, p)$ et Y suit la loi $\mathcal{B}(n_2, p)$.

Exercice 18. Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $(X, Y) : \Omega \rightarrow \{0, 1, 2\}$ un couple de variables aléatoires, dont la loi conjointe est donnée par les probabilités $P(X = x, Y = y)$ données par

$x \backslash y$	0	1	2
0	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{2}{15}$	0	?
2	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{2}{15}$

1. Que vaut $P(X = 1, Y = 2)$?
2. Donner les lois marginales de X et Y .
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculer $E(X + Y)$.
5. Calculer $V(X + Y)$.

Exercice 19.

Soient, sur un espace (Ω, P) des variables aléatoires $U_1, \dots, U_n$ mutuellement indépendantes et suivant chacune la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. Soit

$$M = \max(U_1, U_2, \dots, U_n).$$

Que vaut $M(\Omega)$? En vous intéressant d'abord aux probabilités $P(M \leq k)$, donner la loi de M .

Exercice 20.

Soient $(X_1, \dots, X_n, N)$ une famille de variables aléatoires réelles sur un espace probabilisé fini (Ω, P) . On suppose que ces variables sont mutuellement indépendantes, que $X_1, \dots, X_n$ ont même loi, et que N prend des valeurs entières entre 1 et n . Soit $S_N = X_1 + \dots + X_N$ la variable aléatoire définie par

$$S_N : \begin{cases} \Omega & \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega) \end{cases}$$

Calculer l'espérance et la variance de S_N en fonction de celles de X_1 et de N .